$P(A|B) = \frac{P(A \cup B)}{P(B)}$

$\text{cov}(X,Y) = E[(X - E[X])(Y - E[Y])] = \sum_i((x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})) = E(XY) - E[X] * E[Y]$

Central Limit theorum

Om x har fördelning med μ σ så är $\bar{x}$ normalfördelad med $\mu = \mu$, $\sigma = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ n = storleken av stickprovet

Signifikansnivå vs konfidensnivå

Så, för ett test är konfidensnivån oddsen att alternativa hypotesen stämmer. konfidensnivå = 1 - signifikansnivå

P-värdet för en observation Z_{obs} är $P(Z > Z_{\text{obs}})$

$SS_{\text{TOTAL}} = \sum_i (y_i - \bar{y})^2$

$SS_{\text{REG}} = \sum_i (\hat{y}_i - \bar{y})^2$

$SS_{\text{ERR}} = \sum_i (y_i - \hat{y})^2$

$R^2 = \frac{SS_{\text{REG}}}{SS_{\text{TOTAL}}}$

R^2 är andelen av den totala variationen förklarad av modellen.

$P(\max(x_0, ..., x_n) \leq x) = P(x_1 \leq x, ..., x_n \leq x)$

Väntevärde och varians räknelagar

$\mathbb{E}[c] = c$ om c är en konstant

$\mathbb{E}[aX + bY + c] = a\mathbb{E}[X] + b\mathbb{E}[Y] + c$ med a,b,c konstanter

$\text{Var}[aX + b] = a^2\ \text{Var}[X]$

$\text{Var}[aX + bY + c] = a^2\ \text{Var}[X] + b^2\ \text{Var}[Y] + 2ab\ \text{Cov}(X,Y)$ med a,b,c konstanter

Om X, Y Oberoende:

$\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$

$\text{Var}[X + Y] = \text{Var}[X] + \text{Var}[Y]$

Chebyshevs olikhet

$\mathbb{P}(|X - \mu| > \varepsilon) \leq \left(\frac{\sigma}{\varepsilon}\right)^2$